灵犀机器人导航控制台客户使用文档

本文档给现场客户日常使用，不涉及服务器部署细节。

1. 使用前准备

请确认：

机器人已开机
机器人底层系统已启动完成
手机和机器人连接在同一个现场网络
机器人电量充足
现场网关服务已运行

打开网址：

https://daohang.sparkrobot.top/console/

建议使用手机浏览器打开，也可以使用平板或电脑浏览器。

2. 第一次进入

进入网页后，先完成以下步骤：

1. 填写机器人 IP
2. 点击保存
3. 等待连接状态刷新
4. 点击启动服务
5. 检查启动状态
6. 选择地图
7. 自动重定位
8. 开始导航或讲解

机器人 IP 可以在机器人网络设置、路由器后台或现场网络工具中查看。

示例：

192.168.0.203
192.168.0.197
192.168.1.88

3. 日常启动流程

每天开机后按这个顺序操作：

1. 机器人开机
2. 等待机器人底层系统启动完成
3. 手机打开控制台网址
4. 确认机器人 IP 正确
5. 点击启动服务
6. 等待“启动检查”全部正常

7. 选择今天要使用的地图
8. 点击自动重定位
9. 开始导航或讲解任务

如果 IP 没变，可以直接刷新状态并启动服务。

如果 IP 变了，只需要重新填写 IP 并保存。

4. 状态说明

4.1 语音服务

正常表示机器人可以通过灵心平台接收语音指令。

异常时，语音导航可能不能用，但网页按钮导航仍可能可用。

4.2 灵心平台连接

正常应显示类似：

```
jwt auth success
```

如果不正常，请点击重启语音服务，或联系实施人员检查灵心配置。

4.3 机器人导航层

正常表示机器人本地导航 bridge 和地图服务在线。

异常时，网页无法正常导航或加载地图。

4.4 地图与点位

正常表示已经读取到当前地图和导航点。

如果地图不对，请到地图配置里切换地图。

4.5 现场重定位

正常表示机器人已经知道自己在地图里的位置。

如果不正常，请先自动重定位，重定位成功后再导航。

5. 填写或更换机器人 IP

当机器人换网络、重启、或现场有多台机器人时，IP 可能变化。

操作：

1. 在控制台找到机器人 IP 输入框
2. 输入当前机器人 IP
3. 点击保存
4. 等待约 10 秒
5. 点击刷新状态

注意：

手机和机器人必须在同一个现场网络
IP 必须填写机器人当前真实 IP
不要填写公网服务器 IP
不要填写网址域名

6. 启动服务

点击“启动服务”后，系统会检查和启动：

机器人导航 bridge
地图服务
语音服务
灵心平台连接

如果显示“成功”，继续下一步。

如果显示失败，先点击“重启服务”，再刷新状态。

7. 切换地图

进入地图配置页面，可以看到地图列表。

操作：

1. 选择需要使用的地图
2. 点击切换地图
3. 等待当前地图更新
4. 检查点位列表是否正确
5. 重新自动重定位

重要：

切换地图后必须重新重定位
当前地图、点位和重定位地图必须一致

8. 自动重定位

自动重定位用于让机器人确认自己在当前地图中的位置。

操作：

1. 确认机器人在地图对应的真实场地里
2. 确认当前地图正确
3. 点击自动重定位
4. 等待结果显示成功

重定位成功后再开始导航。

如果重定位失败：

确认机器人不在建图模式
确认机器人底层定位已启动
确认机器人在当前地图对应场地内
尝试重启机器人底层导航服务
重新点击自动重定位

9. 点位导航

网页导航：

1. 在点位列表中选择目标点
2. 点击“去这里”
3. 机器人开始前往该点
4. 需要取消时点击“停止导航”

语音导航：

灵犀灵犀，带我去大门口
灵犀灵犀，去起点
灵犀灵犀，导航到永动机

机器人应回复：

收到，正在前往大门口。

如果机器人能动但回复异常，请联系实施人员检查语音服务日志。

10. 停止导航

网页操作：

点击“停止导航”

语音操作：

灵犀灵犀，停止导航
灵犀灵犀，取消导航
灵犀灵犀，停下

机器人会停止当前导航任务。

11. 地图点位管理

在地图配置页面可以管理点位。

支持：

查看点位
新增点位
编辑点位
删除点位
设置起点
设置语音别名
设置到达播报文本

11.1 新增点位

操作：

1. 打开地图配置
2. 在地图上选择位置
3. 填写点位名称
4. 设置方向
5. 保存

建议点位名称简短清晰，例如：

大门口
前台
展厅
会议室
充电点
起点

11.2 语音别名

如果客户经常用不同叫法，可以添加别名。

示例：

点位名称：大门口
语音别名：门口、入口、正门

这样用户说“去门口”也能匹配到“大门口”。

11.3 到达播报文本

每个点位可以设置到达后的播报内容。

示例：

欢迎来到展厅入口，这里展示的是公司的核心产品。

12. 讲解任务

讲解任务是多个点位组成的一条路线。

系统支持保存多个讲解任务。

例如：

```
任务一：客户参观路线
任务二：展厅讲解路线
任务三：领导接待路线
```

12.1 新建讲解任务

操作：

1. 打开地图配置
2. 进入讲解任务区域
3. 点击新建任务
4. 输入任务名称
5. 添加讲解点位
6. 调整点位顺序
7. 保存

12.2 选择当前讲解任务

如果有多个任务，必须选择一个作为当前任务。

操作：

1. 在任务列表选择一个任务
2. 点击设为当前任务或保存当前选择
3. 确认当前任务名称显示正确

语音“开始讲解”会启动当前选中的任务。

12.3 启动讲解任务

网页操作：

```
点击“开始讲解任务”
```

语音操作：

```
灵犀灵犀，开始讲解
灵犀灵犀，开始讲解任务
```

机器人会按当前任务的点位顺序开始移动和讲解。

12.4 停止讲解任务

网页操作：

```
点击“结束讲解任务”
```

语音操作：

灵犀灵犀，结束讲解
灵犀灵犀，停止讲解任务

13. 常见问题

13.1 网页打不开

检查：

手机是否能上网
网址是否输入正确
域名是否可访问

网址：

https://daohang.sparkrobot.top/console/

13.2 显示机器人离线

处理：

确认机器人开机
确认机器人和手机在同一现场网络
确认机器人 IP 填写正确
点击保存 IP
等待 10 秒后刷新
点击启动服务

13.3 地图加载不出来

处理：

确认机器人地图服务已启动
点击重启服务
刷新页面
重新选择地图

13.4 自动重定位失败

处理：

确认机器人在当前地图对应的真实场地里
确认当前地图选择正确
确认机器人没有处于建图状态
重启机器人底层导航服务
重新自动重定位

13.5 机器人说“没学会这个动作”

如果导航没有执行：

确认点位名称存在
确认语音别名配置正确
确认语音服务正常

如果导航已经执行但回复异常：

联系实施人员检查灵心语音服务

新版系统正常回复应为：

收到，正在前往<点位>。

13.6 机器人走错地图

处理：

立即停止导航
检查当前地图
切换到正确地图
重新自动重定位
再开始导航

13.7 换机器人后怎么操作

如果只是换机器人 IP：

网页填写新机器人 IP
点击保存
等待 10 秒
刷新状态
启动服务
选择地图并重定位

如果换了现场网关设备：

联系实施人员重新安装现场网关脚本

14. 安全注意事项

导航前确认现场通道安全
机器人低电量时不要执行长距离任务
重定位失败时不要强行导航
切换地图后必须重新重定位
现场有人值守时再做首次验证
紧急情况使用机器人急停或网页停止导航

15. 推荐日常操作口诀

先开机
填 IP
启服务
选地图
重定位
再导航